



Práctica Nro. 1

Modelo de Entidades y Relaciones

Publicación: 24/08/2026

Finalización: 04/09/2026

En los siguientes ejercicios sobre el modelo de Entidades y Relaciones (E/R) y el modelo Relacional, tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Poner nombre (significativo) a todas las entidades, las relaciones y los atributos
- Poner atributos donde corresponda (tanto en entidades como en relaciones). Tener en cuenta que toda entidad debe tener atributos.
- No pueden repetirse los nombres tanto para entidades como para relaciones (ni entre atributos de una misma entidad o relación)
- Las relaciones no pueden poseer atributos claves o partes de claves
- Identificar las claves primarias en todas las entidades
- No pueden usarse atributos compuestos o multivaluados en entidades y relaciones.
- Determinar y asignar cardinalidades mínimas y máximas en el modelo
- Identificar si están modelando una generalización (**G**) o una especialización (**E**)
- En la transformación 1 a 1 de modelos, **todas** las entidades y relaciones **deben ser transformadas a relaciones del modelo relacional**, independientemente de su cardinalidad. En el caso de las generalizaciones y especializaciones aplicar alguno de los criterios vistos en la teoría
- Para cada relación del modelo relacional marcar la clave primaria

Notación gráfica a utilizarse:

Cardinalidades mínimas y máximas. Atributos



Cómo leer el modelo anterior: “*Un curso es dictado como mínimo y como máximo por un profesor, y un profesor dicta como mínimo cero y como máximo n cursos*”, donde:

- **#curso** y **nombre** son atributos de la entidad **CURSO** y **#curso** es la clave de la entidad
- **#legajo** y **fecha_ingreso** son atributos de la entidad **PROFESOR**, **#legajo** es la clave de la entidad



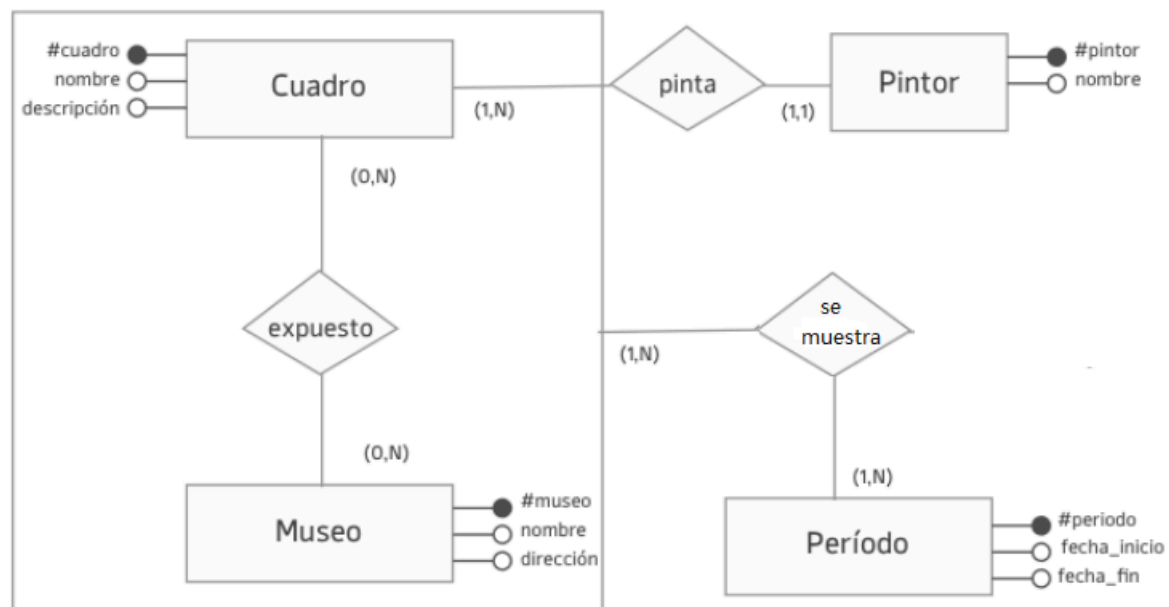
Agregación



Cómo leer el modelo anterior: “Un profesor dicta un curso en como mínimo una y como máximo n aulas, y en un aula pueden darse como mínimo cero y como máximo n cursos con profesores”.

PARTE I.

1) Análisis de un modelo de E/R. Cuadros



- En este modelo cada período de exposición contiene múltiples cuadros en museos. ¿Qué parte del modelo indica esto? ¿Cómo la modificaría para que cada período fuese exclusivo de cada cuadro expuesto en un museo?
- Si los cuadros se expusieran en un solo período dentro de cada museo ¿cómo ajustaría el modelo para reflejar esto?

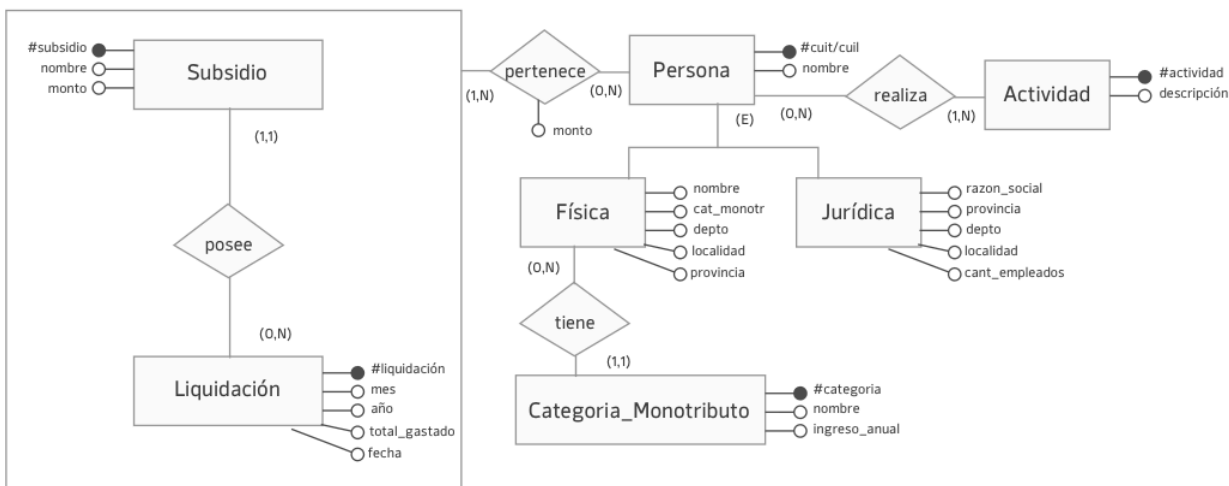


c. Ajuste el modelo para representar museos de únicamente dos tipos: de **arte contemporáneo**, con fecha de inauguración, país, director, curador a cargo y movimiento artístico; y de **arte en general**, del cual se conoce una fecha estimada de inauguración, país, director, restaurador principal y datos históricos. De los datos históricos se registra un año y una descripción histórica, por ejemplo que una pintura famosa se exhibió por primera vez allí en un año determinado.

2) Verdadero/ Falso. Justificar

- A. En una especialización, la entidad padre no representa datos que realmente existan, sino que sirve para representar los aspectos comunes de las entidades hijas.
- B. En una agregación, la cardinalidad mínima debe ser mayor a 0
- C. Una entidad puede no tener un atributo identificador en el modelo ER
- D. No es correcto modelar atributos en las relaciones en un modelo ER

3) Verdadero/ Falso. Justificar



El estado nacional implementó distintos subsidios destinados a sectores productivos. Cada subsidio tiene un nombre y un monto asignado.

Para cada subsidio se realiza una liquidación mensual, de la cual se registra a qué mes y año corresponde, el total gastado y la fecha de realización. En esta liquidación, a cada beneficiario del subsidio se le liquida un monto, el cual dependerá de la situación del beneficiario. Un beneficiario puede ser una persona Jurídica o Física, y en el caso de la persona física, debe



estar inscripta en el monotributo. De cada beneficiario se conoce la actividad económica en la cual se encuentra inscripto y su cuil o cuit que lo identifica. De las personas jurídicas se conoce la razón social, provincia, departamento, localidad y cantidad de empleados. De las personas físicas se conoce nombre y apellido, provincia, departamento, localidad y categoría del monotributo.

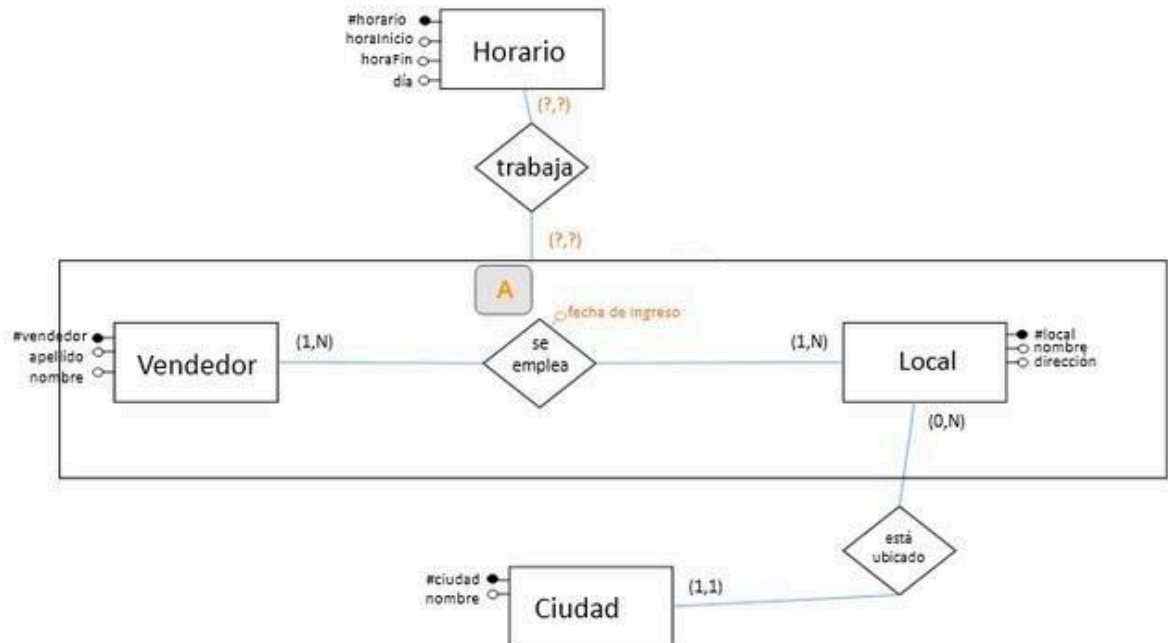
Para el diagrama de Entidades y Relaciones propuesto responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justificar:

- A. La relación **tiene** está mal definida, ya que debería ser entre persona y **categoría_monotributo**.
- B. La relación **realiza** está bien definida, ya que todas las personas realizan actividades.
- C. La jerarquía de **Persona** representa correctamente la problemática.
- D. La relación **pertenece** está mal definida, ya que no puede haber atributos en las relaciones.
- E. La agregación de la relación **posee** está correctamente definida ya que con una relación uno a muchos se puede agregar.
- F. Con este diseño es posible conocer el saldo disponible del subsidio para futuras liquidaciones.
- G. El modelo no tiene redundancia de datos.

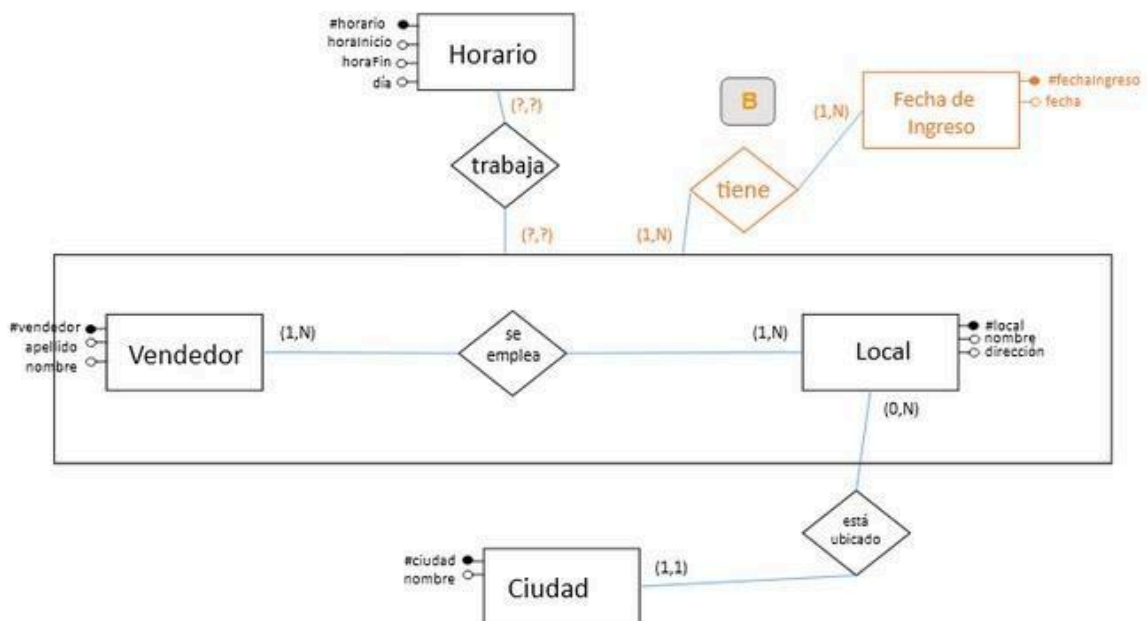
4) Análisis de un modelo de E/R. Vendedores

Dados los siguientes modelos E/R sobre vendedores que trabajan en locales, responda:

- A. En qué casos modelaría un atributo `fecha_de_ingreso` en la relación `se_emplea` –entre Vendedor y Local - como se muestra en la variante “A”?



B. ¿En qué casos haría falta modelar una entidad Fecha de Ingreso relacionada con la agregación Vendedor Local como se muestra en la parte llamada B en el modelo?



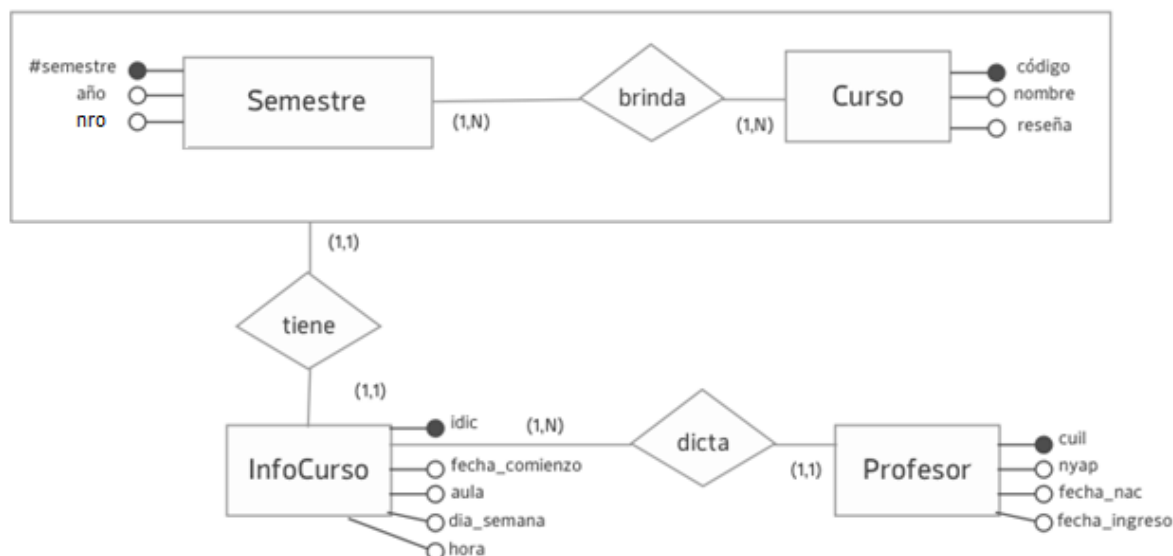


- C. ¿Qué se está modelando con Horario cuando está la agregación? Indíquelo agregando la cardinalidad correspondiente.

5) Verdadero/Falso en Transformación del modelo de E/R al modelo Relacional. Cursos

Dada la transformación 1 a 1 el modelo de entidades y relaciones al modelo relacional, responda si las siguientes afirmaciones son V o F:

- A. La relación **brinda** tiene los atributos correspondientes y su clave está bien definida
- B. La relación **tiene** tiene los atributos correspondientes y su clave está bien definida
- C. La relación **dicta** tiene los atributos correspondientes y su clave está bien definida
- D. La relación **tiene** no debería existir y los identificadores de la agregación deberían estar en **InfoCurso**.
- E. La relación **dicta** no debería existir y los atributos de **Profesor** deberían estar en **InfoCurso**.



semestre (**#semestre**, nro, año)
curso (**codigo**, nombre, reseña)
profesor (**cuil**, nyap, fecha_nac, fecha_ingreso)
infocurso (**idic**, fecha_comienzo, aula, día_semana, hora)
brinda (**#semestre**, **codigo**)
tiene (**#semestre**, **codigo**, **idic**)
dicta (idic, **cuil**)



Parte II

Ejercicios de modelado

Para cada uno de los ejercicios propuestos, realizar:

- el modelo conceptual (empleando **E/R**)
- la transformación 1 a 1 del modelo de entidades y relaciones al modelo relacional.

6) Pozos Petroleros

Una compañía petrolera debe monitorear parámetros ambientales sobre los pozos en los que opera.

Cada pozo se encuentra en una posición geográfica (latitud y longitud), tiene un nombre y una fecha de puesta en producción. Sobre cada pozo se realizan monitoreos periódicos con la intención de registrar distintas variables de interés y de los cuales se debe guardar la fecha del monitoreo y el método aplicado en el mismo. En cada monitoreo se miden diferentes parámetros (suelen repetirse entre mediciones), de los cuales se conoce un nombre y un valor de referencia. Además, en cada monitoreo, para cada parámetro específico, se obtiene un resultado, del cual se guarda el valor obtenido y el instrumento que se utilizó. Los instrumentos que se utilizan en los monitoreos pueden ser analógicos o digitales. De los analógicos se tiene la última fecha de calibración, y de los digitales se conoce la marca y modelo. De todos los instrumentos se conoce el número de serie.

7) Empresa de Muebles

Una empresa dedicada a la construcción de muebles para el hogar, desea poseer una base de datos para administrar la producción y la asignación horaria de sus empleados. La empresa está dividida en departamentos y en cada departamento se asignan empleados. Cada empleado puede trabajar en más de un departamento y en un departamento trabajan diversos empleados. Los empleados realizan turnos para cada departamento en los que trabaja, pudiendo realizar más de un turno en cada departamento. En un mismo turno hay diversos empleados de un departamento.

De los departamentos se conoce el nombre, el responsable (que es un empleado asignado al departamento) y la producción promedio del último año fiscal completo. De los empleados se conoce el nombre, el apellido, el dni y un número de legajo. De los turnos se conoce el día de la semana, la hora de inicio y la hora de fin.

Cada departamento se especializa en la construcción de un tipo de mueble específico. De estos se conocen la cantidad de horas-hombre promedio y el volumen que ocupa.

Con el objetivo de llevar cuenta de los materiales necesarios para la construcción de cada tipo de mueble, se desea registrar los distintos materiales (diferentes tipos de madera, pegamento, tornillos, clavos, etc.). De cada material se conoce su nombre, el stock máximo que se puede tener, y la cantidad de dicho material necesario para cada tipo de mueble.



8) Red Social

En una red social hay usuarios que publican contenidos y realizan publicaciones. Los usuarios pueden crear álbumes y agregar a otros usuarios para que participen en los mismos.

Cada usuario que participa en un álbum puede cargar varios contenidos, que pueden ser fotos o vídeos. De las fotos se conoce la resolución y el formato, mientras que de los videos se conoce la duración. De todo contenido se guarda un comentario y la fecha de publicación, y también debe ser posible saber qué usuario lo cargó. Para cada álbum, además de los participantes, es importante saber quién fue su creador, y también su fecha de creación, nombre y descripción.

Los usuarios también realizan publicaciones. De cada publicación se guarda un texto, fecha de publicación y, opcionalmente, un contenido que puede ser una foto o un video (a lo sumo uno). Las publicaciones también contienen etiquetas que facilitan su búsqueda. Muchas publicaciones pueden tener la misma etiqueta, de la cual se conoce sólo un nombre. De cada usuario se conoce su nombre de usuario, email y nombre completo.

9) Hoteles

Una aplicación se dedica a listar precios de hoteles publicados en diferentes sitios. Los usuarios de la aplicación pueden incluso hallar distintos precios de una misma habitación de un mismo hotel, según el sitio que lo publica. Cuando un usuario busca una habitación, especificando un rango de fechas y cantidad de personas, la aplicación lista los resultados.

Cada resultado de búsqueda indica una habitación de un hotel y el sitio que la publica, junto con el precio por noche.

De los hoteles se conoce el nombre, estrellas y donde se encuentran ubicados. Las habitaciones de un hotel pueden ser dobles o triples, aunque a veces se publican habitaciones de otras capacidades. Además, de cada habitación se conocen detalles y categoría, que no están estandarizadas y cada hotel define por su cuenta.

El precio por noche de una habitación depende de cada sitio que lo publica, es decir, para una misma habitación de un mismo hotel, pueden haber varios sitios que publican el precio por noche. Este precio también varía con el tiempo, y es necesario llevar registro de los distintos precios en diferentes rangos de fechas, dado que las posteriores búsquedas se realizan para fechas distintas.

De los usuarios se conoce el email, nombre y contraseña.

10) Coros y coreutas

Se quiere desarrollar un sistema que permita tener el registro de coros y coreutas de una provincia para lo cual se debe modelar su base de datos relacional.



De cada coro se conoce su nombre, y los coreutas que lo componen. Se sabe que un coro tiene varios coreutas (al menos 3) y un coreuta puede pertenecer a varios coros. Cada coro posee un único director, el cual se trata de uno de los coreutas del coro. Notar que el término *coreuta* representa a cada una de las personas que participan en el coro.

De cada coreuta se registra su DNI y su nombre.

Como un coreuta puede participar de varios coros, se desea saber su fecha de ingreso en cada coro. Notar que un mismo coreuta puede estar en el mismo coro en diferentes momentos de la vida del coro, mientras que el director no puede cambiar a lo largo de la vida del coro.

Por otro lado se guardan los registros de voz de los coreutas (independientemente del o los coros en los que participa). Un registro de voz puede ser alto, mezo o bajo y para cada uno de ellos se guarda el valor más alto y más bajo obtenido.

Además, se cuenta con instrumentos musicales utilizados por los coreutas durante cada uno de sus ingresos a un coro.

Los instrumentos musicales pueden ser de viento, cuerda o percusión. Para los instrumentos de cuerda se sabe la cantidad de cuerdas que tienen, y para los de viento el valor de la nota más alta que registran.

Para cada fecha de ingreso de un coreuta a un coro, es necesario registrar el o los instrumentos que toca el coreuta en el coro.

11) Club de lectura

Un club de lectura local quiere implementar un sistema para registrar las suscripciones a planes de lectura y los préstamos a libros generados que realizan los suscriptores en el club.

El club ofrece diferentes planes de lectura, cada uno con un nombre y una descripción. De cada libro del club se conoce su título, autor (sólo uno por libro), año de edición, editorial y género literario. De cada género literario, se conoce el nombre y una descripción.

Los planes pueden ser mensuales o trimestrales. Todos los planes tienen un costo asociado, lo que varía es la frecuencia de pago de cada uno. En los planes trimestrales se registra qué porcentaje se descuenta del total al momento de cobrar ya que se quieren incentivar este tipo de planes por sobre los otros.

Los usuarios del club, también llamados "los suscriptores", solicitan una suscripción al club, lo que le da acceso a pedir préstamos posteriormente. Para ello debe abonarse uno de los planes ofrecidos (mensual o trimestral).

Un usuario tiene una sola suscripción y una suscripción pertenece a un único suscriptor. Solamente se mantiene información de las suscripciones vigentes, no hay registro de suscripciones históricas.

De la suscripción de un usuario se registra la fecha en que inicia y una observación. Se registran además en la suscripción los géneros literarios de preferencia del suscriptor.

De los suscriptores se conoce su nombre, su dni, domicilio y fecha de nacimiento.



Es posible registrar préstamos. De un préstamo se conoce el o los libros que se piden (un libro puede estar en diversos préstamos).

Los préstamos se asocian a una suscripción vigente, siendo entonces que una suscripción puede registrar diversos préstamos pero un préstamo se refiere a una única suscripción.

De cada libro asociado a un préstamo, es posible dejar una reseña. La reseña cuenta con una fecha de realización y un texto asociado.